

Метод Горбунова: дистилляция зерновой браги

Документ составлен на основе реальных данных из обсуждения в группе ВКонтакте "САМОГОН & САМОГОНОВАРЕНИЕ", где автор метода Алексей Горбунов лично отвечает на вопросы. Источник: https://vk.com/topic-45024455_48384480. Также использованы практические отчёты участников сообщества.

Метод Горбунова представляет собой методику дистилляции зерновых и солодовых браг, разработанную Алексеем Горбуновым и опубликованную в сообществе самогонщиков ВКонтакте. Автор подчёркивает, что это не вариация метода Габриэля, а самостоятельная методика, скомбинированная из нескольких подходов. Метод позиционируется как простой и абсолютно рабочий, пригодный для получения дистиллятов как для белого питья, так и для заливки в бочку. Работает для любого зерна и для солода. По этой же схеме можно перегонять ром и сахарные браги, однако фруктовые браги автор не рекомендует.

1. Подготовка затора

1.1. Тип затора

Принципиально используется ГОС (горячее осахаривание солодом) по красной схеме. Красная схема означает, что брага сбраживается и перегоняется с дробинкой (зерновым остатком). Первый перегон можно делать как с дробинкой, так и без неё — если оборудование не позволяет гнать с дробинкой (например, есть риск пригорания на индукционной плите при высокой мощности). При перегоне с дробинкой рекомендуется использовать бункер-сетку в кубе, однако следует учитывать, что мелкая мука может просочиться через сетку и вызвать пригар на мощностях выше 1,3 кВт.

1.2. Практические рекомендации по затиранию

Опыт участников сообщества показывает, что для солода предпочтительнее обратное затирание — оно проще и не менее эффективно. При прямом затирании в кубе рекомендуется предварительно разжижить

затор ферментом Ц (цитролаза) при температуре 55 градусов Цельсия в течение 30 минут, затем внести фермент Г (глюкоамилаза) и фермент П (протосубтилин), довести до 70 градусов и запарить на 60 минут. Гидро модуль (ГМ) рекомендуется в диапазоне 1:3 — 1:4. При слишком плотном ГМ (от 1:2,5) возможно избыточное набраживание изоспиртов, что повлияет на чистоту дистиллята при последующих перегонах.

1.3. Брожение

Сбраживание проводится хлебопекарными или специализированными дистилляционными дрожжами при навеске 4-5 г/кг засыпи. Температура брожения — 26-28 градусов Цельсия на основном этапе, допускается саморазогрев до 33-34 градусов в первые сутки. Для поддержания температуры на дображивании рекомендуется использовать терморегулятор с подогревом (тёплый пол, обмотанный вокруг ёмкости и утеплённый). Брожение зерновых браг обычно занимает 3-5 суток. Окончание брожения определяется по прекращению выделения CO₂ и снижению плотности до 2-3%.

2. Первый перегон — разделение на Т1 и Т2

Ключевая идея метода Горбунова заключается в раздельном отборе двух фракций спирта-сырца уже на первом перегоне браги. Это принципиально отличает метод от классического подхода, где весь сырец собирается в одну ёмкость. Разделение позволяет сконцентрировать головные и промежуточные примеси (изики) в одной фракции и затем целенаправленно их удалить.

Параметр	Т1 (головная фракция сырца)	Т2 (хвостовая фракция сырца)
Критерий отбора	До 43% в струе	Всё после 43% в струе
Крепость на выходе	51-53%	19-25% (зависит от браги)

Содержание	Основная доля головных и промежуточных примесей (изиков)	Спирт с минимальным содержанием голов, преимущественно хвостовые ароматы
Дальнейшая обработка	Разбавление до 10% и повторный перегон с выделением T1.1 и T1.2	Смешивание с T1.2 и финальный перегон

Таблица 1. Разделение спирта-сырца на первом перегоне

Порог 43% в струе выбран не случайно. Именно в головной части сырца концентрируется основная доля головных фракций (ацетальдегид, ацетон, муравьино-этиловый эфир) и промежуточных примесей (изоамилол, изобутанол — так называемые "изики"). Хвостовая часть (T2) содержит спирт с меньшим количеством этих примесей, но зато обогащена хвостовыми ароматами зерновых, которые ценятся в конечном дистилляте. T2 гонится до 0% в струе (или до 3-5%, если терпения не хватает) — вся ароматика зерна находится в хвостовой части, и её жалко терять.

Пример из практики (Роман Мартсенишин, 8,5 кг солодовой смеси, ГМ 1:3,2): T1 = 1550 мл крепостью 49,8% (остановка при 42,6% в струе, АС 772 мл). T2 = 9000 мл крепостью 19% (гнался до 0% в струе, АС 1710 мл). Итого выход по АС: 2482 мл, или 292 мл/кг.

3. Перегон T1 — выделение T1.1 и T1.2

3.1. Разбавление T1

Полученный T1 (крепость 51-53%) разбавляется водой до крепости браги, то есть до 10%. Это критически важный шаг. Разбавление до низкой крепости позволяет при повторном перегоне сконцентрировать все головные и промежуточные примеси в самом начале отбора, что невозможно при перегоне крепкого сырца. При разбавлении 51-53% сырца до 10% объём увеличивается примерно в 5 раз. Например, 1,5 литра T1 при 50% после разбавления до 10% дадут около 7,5 литров общего объёма в кубе.

Пример расчёта: $T1 = 1550$ мл при 49,8% (АС = 772 мл). Разбавляем до 10%:
 $772 \text{ мл} / 0,10 = 7720 \text{ мл}$ (7,7 литра). Добавляем воды: $7720 - 1550 = 6170$ мл воды.

3.2. Отбор T1.1 (головы и изики)

Первые 4% от объёма разбавленного T1 — это головы и изики (промежуточные примеси). Этот объём отбирается на максимальной мощности и отправляется в утиль. Алексей Горбунов подчёркивает: отбор T1.1 нужно вести именно на максимальной мощности, чтобы максимально сконцентрировать примеси в этом объёме и не "размазать" их по всему погону. При пониженной мощности часть изиков будет возвращаться в куб и переходить в T1.2, что нежелательно.

Пример расчёта: 4% от 7700 мл = 308 мл. Практический результат (Роман): 310 мл крепостью 59,2% (АС 184 мл). Запах — явный головной, без сюрпризов.

3.3. Отбор T1.2

Всё, что остаётся после отбора T1.1, — это T1.2. Гнать "как брагу", то есть до низких крепостей в струе (до 5-10% или даже до 0%, если позволяет время и терпение). Роман Мартсенишин рекомендует гнать до показания ареометра в попугае менее 5%. До 20% в струе догоняется быстро, от 20% до 10% — дольше, а от 10% до 0% — столько же, сколько и весь предыдущий отбор. Однако именно в этой части содержится много интересных зерновых вкусов, которые жалко терять.

Практическое замечание: T1.2 может выходить мутным, с белёсыми хлопьями. Это нормальное явление и не является признаком брака. При дальнейшем смешивании с T2 мутность не влияет на качество конечного продукта.

4. Финальный перегон: T1.2 + T2

4.1. Подготовка комбисырца

Смешиваем T1.2 и T2. Полученный комбинированный сырец гоним дальше уже как угодно, но без отбора голов. По методу Горбунова, головы там почти нет — основная доля головных фракций была удалена на этапе отбора T1.1.

Алексей Горбунов подтверждает: "Их там почти нет" и "10% голов по АС — это стандартная сахарная схема", а при правильном применении метода Горбунова такого количества голов быть не должно.

Пример из практики: T1.2 = 2000 мл при 29% (АС 580 мл) + T2 = 9000 мл при 19% (АС 1710 мл). Итого комбисырце: 11 л при 19% (АС 2090 мл).

4.2. Режим перегона

Режим финального перегона зависит от оборудования и целей:

Оборудование	Мощность	Примечания
Прямоток	1,1-1,4 кВт	Для бочки — на этой мощности; для белого можно ниже
Колпачковая колонна	Индивидуально под КК	Мощность определяется под конкретную колонну
Короткая насадочная колонна	1,0-1,3 кВт	Рекомендуется пониженная мощность для лучшего разделения
Сухопарник	1,0-1,3 кВт	Остановка отбора при 60-65% в струе

Таблица 2. Рекомендуемые режимы финального перегона

4.3. Отбор товарной части

Несмотря на утверждение автора метода об отсутствии голов, практика показывает, что небольшое количество головных фракций может присутствовать в комбисырце. Это зависит от качества исходного сырья, правильности соблюдения методики и индивидуальных особенностей браги. Алексей Горбунов связывает избыточные головы с некачественным или смешанным сырьём, а не с недостатками метода.

Рекомендации по отбору финального перегона:

1. После стабилизации колонны можно поставить покапельный отбор на 5-10 минут и оценить ароматику. Если запах резкий, ацетоно-цветочный — отобрать этот объём отдельно и отправить в утиль. Обычно это не более 1-2% от АС комбисырца.

2. Товарное тело отбирать при скорости порядка 1 л/ч. При появлении изиков (обычно при температуре в кубе 92-93 градуса) — переключить отбор в отдельную ёмкость. Изики могут идти довольно длительное время. Часть послеизиковой фракции (при температуре в кубе 96+ градусов) обладает выраженным приятным ароматом зерновых — её можно купажировать с товарным телом, но предварительно проверить на микрообъёмах.
3. Остановить отбор товарной части при 60-65% в струе (на сухопарнике) или при 70-80% (на насадочной колонне), в зависимости от желаемого баланса ароматика/чистота.

4.4. Для бочки и для белого питья

Для заливки в бочку можно откидывать в утиль чуть меньше головной части — аромат зерновых содержится не только в хвостах, но и в головных фракциях, и для бочки это обогащает букет. Для белого питья рекомендуется более тщательная очистка от изиков: мощность перегона снизить до 1 кВт, скорость отбора уменьшить, а изики начинать отбирать чуть раньше (при 92 градусах в кубе). Алексей Горбунов рекомендует при использовании НУО (нижнего узла отбора) начинать отбор с него при температуре в кубе 89 градусов и завершать при 93 градусах.

5. Оборудование и медь

5.1. Медь

Медь необходима при первом перегоне браги — она связывает сернистые соединения, которые обильно выделяются при перегоне зерновых браг с дробинкой. Без меди в сырце образуется плёнка серы. Рекомендуется медная насадка (пружинки, цепочки, пыжи) в царге или диоптре при первом перегоне. При перегоне разбавленного Т1 медь уже не так критична — основная масса серы удалена на первом этапе. Алексей Горбунов подтверждает: "Хуже точно не будет", но острой необходимости нет.

5.2. Сборка аппарата

При перегоне разбавленного Т1 (для выделения Т1.1 и Т1.2) рекомендуется минимальная сборка — прямоток, без укрепляющих элементов. Алексей Горбунов специально предупреждает: не ставьте царгу с насадкой при перегоне Т1! Любое укрепление приводит к тому, что часть изиков возвращается в куб, и в Т2 их остаётся больше, чем предполагается методом. Смысл метода — выгнать в Т1 максимальное количество головных и изиков, а поставив царгу, вы вызываете хоть и незначительное, но укрепление, при котором часть изиков возвращается в куб.

При финальном перегоне (Т1.2 + Т2) можно использовать любую сборку: прямоток, колпачковую колонну, короткую насадочную колонну, сухопарник. Выбор зависит от того, что вы хотите получить: более чистый продукт (насадочная колонна) или более ароматный (прямоток/сухопарник).

6. Полная схема метода Горбунова

Этап	Действие	Ключевые параметры
1	Постановка затора ГОС по красной схеме	ГМ 1:3-1:4, сбраживание 3-5 суток
2	Первый перегон браги: отбор Т1	Т1 — до 43% в струе (крепость на выходе 51-53%)
3	Продолжение первого перегона: отбор Т2	Т2 — всё после 43% в струе, гнать до 0-5% в струе
4	Разбавление Т1 водой до 10%	Объём увеличивается примерно в 5 раз (1,5 л 50% -> 7,5 л 10%)
5	Перегон разбавленного Т1: отбор Т1.1	4% от объёма разбавленного Т1, МАКСИМАЛЬНАЯ мощность, в утиль
6	Продолжение перегона Т1: отбор Т1.2	Гнать "как брагу" до 5-10% в струе
7	Смешивание Т1.2 + Т2	Получаем комбисырец (примерно 19% крепости)
8	Финальный перегон комбисырца	Без отбора голов! Мощность 1,1-1,4 кВт (прямоток)

9	Отбор товарного тела	Остановка при 60-80% в струе в зависимости от оборудования
---	----------------------	--

Таблица 3. Пошаговая схема метода Горбунова

7. Нюансы и практические рекомендации

7.1. Проблема изиков в T1.2

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются практики метода — это присутствие промежуточных примесей (изиков) в T1.2 даже после отбора 4% объёма в T1.1. Опыт показывает, что 4% не всегда достаточно для полного удаления всех изиков. Часть из них "размазывается" по T1.2 и переходит в финальный перегон. Алексей Горбунов связывает это с двумя факторами: слишком плотный гидромодуль (ГМ 1:2,5 и плотнее) способствует набраживанию изоспиртов в повышенных концентрациях, и слишком высокая мощность при перегоне T1 может приводить к "размазыванию" изиков по всему погону.

Рекомендация: при перегоне разбавленного T1 можно снизить мощность до 1 кВт вместо максимальной — это уменьшит скорость отбора и позволит более чётко разделить фракции. Однако сам Алексей Горбунов настаивает на максимальной мощности для отбора T1.1, чтобы не "размазать" примеси. Возможно, стоит экспериментировать с мощностью на разных этапах отбора T1: максимальная для первых 4% и пониженная для остального.

7.2. НУО (нижний узел отбора)

При финальном перегоне T1.2+T2 на аппаратах с нижним узлом отбора через него будет откапываться вонючая жижа. Алексей Горбунов рекомендует: "Если взять к примеру, что через НУО будет 400 мл вонючек, то именно ароматной части в самом начале отбора будет не более 100 мл — при желании её можно изъять и добавить в тело, но даже если этого не делать, на общую ароматику это существенно не повлияет". Для бочки ароматную составляющую НУО можно вернуть в тело, для белого питья — лучше вылить.

7.3. Попугай вместо термометра

Алексей Горбунов подчёркивает важность попугая (проточного ареометра) для контроля крепости в струе при всех этапах метода. "Вся суть в попугае и уходе от термометра. Плюс-минус градус на термометре — это большой скачок на спиртуозности". Термометр даёт лишь приблизительную оценку, особенно в начале и конце отбора, когда градус меняется быстро. Попугай позволяет точно контролировать момент остановки отбора Т1 (при 43% в струе) и окончания финального перегона.

7.4. Применимость для разного сырья

Сырьё	Рекомендация	Комментарий
Зерно (любое)	Рекомендуется	Основное назначение метода
Солод	Рекомендуется	Основное назначение метода
Ром	Допустимо	По той же схеме, из НУО интересно выходит
Сахар	Допустимо	Не запрещено, но нет преимущества перед классикой
Фруктовые браги	Не рекомендуется	Автор метода прямо не рекомендует

Таблица 4. Применимость метода для разного сырья

8. Практический пример полного цикла

Ниже приведён полный практический пример перегона по методу Горбунова, основанный на отчёте Романа Мартсенишина (статья в VK: <https://vk.com/@manzareck-solod-gos-i-shema-gorbunova>). Исходное сырьё — 8,5 кг смеси солодов (включая шоколадный солод, что негативно повлияло на результат). ГМ = 1:3,2 (27 л воды). Брожение на воронежских дрожжах, 40 г.

8.1. Первый перегон

Параметр	Значение
----------	----------

Крепость браги	~7% (расчётная 10%, фактическая ниже из-за недоброда)
Мощность	2 кВт
T1	1550 мл при 49,8% (остановка при 42,6% в струе), АС = 772 мл
T2	9000 мл при 19% (гнался до 0% в струе 3 часа), АС = 1710 мл
Общий выход по АС	2482 мл (292 мл/кг)

Таблица 5. Результаты первого перегона

8.2. Перегон Т1 (разбавленного до 10%)

Параметр	Значение
Объём разбавленного Т1	7700 мл при 10%
Т1.1 (4% от объёма)	310 мл при 59,2% (АС = 184 мл) — в утиль, запах головной
Т1.2	2000 мл при 29% (АС = 580 мл) — мутный, с белёсыми хлопьями

Таблица 6. Результаты перегона Т1

8.3. Финальный перегон (Т1.2 + Т2)

Параметр	Значение
Комбисырец	11 л при 19% (АС = 2090 мл)
Сборка аппарата	Царга 50 см (2 дюйма) + диоптр + НУО + отбор по жидкости
Мощность	Разгон 2 кВт, отбор 1,3 кВт
Головы (фактические)	210 мл при 92,6% — ацетоно-цветочный запах (аномалия из-за смеси солодов)
Товарное тело	1,5 л при ~91% (расчётная)

Послеизиковая часть	200 мл при 55% — приятный аромат, добавлено к телу
Хвосты	250 мл при 28%
Итог (разведённый до 88%)	1,7 л — для белого питья изики присутствуют, для бочки — нормально

Таблица 7. Результаты финального перегона

В данном примере наличие голов в финальном перегоне (210 мл при 92,6%) является аномалией, связанной с использованием смеси неизвестных солодов с добавлением шоколадного солода. Алексей Горбунов подтвердил, что 10% голов по АС — это стандартная сахарная схема, а по его методу такого быть не должно. При повторении метода на чистом базовом солоде результат должен быть значительно лучше.

9. Выводы

Метод Горбунова представляет собой оригинальный подход к дистилляции зерновых браг, основанный на раннем разделении сырца на две фракции (Т1 и Т2) и целенаправленном удалении головных и промежуточных примесей из Т1 путём его разбавления и повторного перегона. Ключевое преимущество метода — возможность получить чистый зерновой дистиллят без необходимости сложного оборудования и длительных дробных перегонов. Комбинация Т1.2 и Т2 позволяет сохранить зерновую ароматику, удалив при этом основную массу нежелательных примесей.

Основные рекомендации для успешного применения метода: использовать качественное однородное сырьё (не смешивать неизвестные солода), соблюдать гидромодуль 1:3-1:4, не допускать избыточного набраживания изоспиртов, обязательно использовать попугай для контроля крепости в струе, и при перегоне Т1 на Т1.1/Т1.2 не ставить укрепляющие элементы в аппарат. Для белого питья рекомендуется более тщательная работа с изиками, для бочки — можно быть менее строгим в отбраковке фракций.

Источники: VK-обсуждение "Схема Горбунова"

(https://vk.com/topic-45024455_48384480), статья Р. Мартсенишина "Солод, ГОС и схема Горбунова" (<https://vk.com/@manzareck-solod-gos-i-shema-gorbunova>)